

# 1. Session 05 – Overview

**Title:** Multi- Page Application with React Router

**Goal:** Turn ShopHub into a real SPA với nhiều trang: Home, Products, Product Detail, Cart, Login.

## Learning Objectives

Sau buổi này, sinh viên có thể:

- Hiểu u khái niệm m SPA routing và cách hoạt t độ ng củ a React Router.
- Cấu hình BrowserRouter, Routes, Route và phân chia các trang chính.
- Sử dụng Link / NavLink để điều u hư ó ng mà không reload page.
- Sử dụng useParams để độ c tham số độ ng từ URL (Product Detail: /products/:id).
- Thiết kế layout với navigation xuất hiện trên mọi trang.

## Outcome

- Navigation bar hoạt t độ ng: Home, Products, Cart, Login.
- Trang /products hiển thị catalog (kết quả từ Session 3-4).
- Trang /products/:id hiển thị chi tiết sản phẩm.
- Đã có skeleton cho /cart và /login (placeholder).

# 2. Theory

## 2.1 Single Page Application (SPA) & Routing

- SPA: ứ ng dụ ng chỉ có mộ t file HTML, React điều u khiển n UI và chuyển n trang bằ ng cách thay đổ i component theo URL.
- Vì không có reload toàn bộ trang, ta cần **React Router** để map URL → component.

### Lợi ích cho ShopHub

- Tách logic rõ ràng:
  - / – Landing / Home
  - /products – Product Catalog
  - /products/:id – Product Detail
  - /cart – Shopping Cart
  - /login – Auth

## 2.2 Các khái niệm chính trong React Router

- **BrowserRouter**: Wrapper root, bật chế độ routing.
- **Routes**: Container chứa các Route.
- **Route**: Định nghĩa path và element (component để render).
- **Link / NavLink**:
  - Thay cho <a>; không reload page, chỉ đổi URL & component.
  - NavLink cho phép style khác khi route đang active.
- **useParams**: Hook đọc các param động từ URL (ví dụ :id).

Ví dụ mini:

```
<Routes>
  <Route path="/" element={<HomePage />} />
  <Route path="/products" element={<ProductPage />} />
  <Route path="/products/:id" element={<ProductDetailPage />}
/>
</Routes>
```

## 3. Hands- On Practice – Step by Step

### 3.1 Bước 0 – Cài React Router (nếu chưa cài)

```
npm install react-router-dom
```

### 3.2 Bước 1 – Bọc App bằng BrowserRouter

**File:** src/main.jsx

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
import App from './App';
```

```
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
```

```

    <App />
  </BrowserRouter>
</React.StrictMode>,
);

```

### 3.3 Bước 2 – Định nghĩa Routes chính trong App.jsx

#### Yêu cầu:

- Dùng Routes + Route để define pages: /, /products, /products/:id, /cart, /login.
- Giữ Header luôn hiển thị trên mọi trang, Footer có thể per-page hoặc chung.

#### Ví dụ:

```

// src/App.jsx
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Header from './components/Header';
import Banner from './components/Banner';
import ProductPage from './pages/ProductPage';
import ProductDetailPage from './pages/ProductDetailPage';
import Footer from './components/Footer';

const HomePage = () => {
  const studentName = 'Nguyen Van A';

  return (
    <>
      <Banner subtitle="Welcome to our store" buttonText="Shop
Now" />
      <section style={{ padding: '24px' }}>
        <h2>Welcome to ShopHub</h2>
        <p>
          Use the navigation bar to browse products, manage
your cart, and log in.
        </p>
      </section>
      <Footer
        studentName={studentName}

```

```

        courseName="Full-Stack Web Development"
      />
    </>
  );
};

const CartPage = () => (
  <section style={{ padding: '24px' }}>
    <h2>Shopping Cart</h2>
    <p>Cart functionality will be implemented in a later
session.</p>
  </section>
);

const LoginPage = () => (
  <section style={{ padding: '24px' }}>
    <h2>Login</h2>
    <p>Authentication will be implemented in the Auth
sessions.</p>
  </section>
);

const App = () => {
  const studentName = 'Nguyen Van A';

  return (
    <>
      <Header title="ShopHub" />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<HomePage />} />
        <Route
          path="/products"
          element={
            <>
              <ProductPage />
              <Footer
                studentName={studentName}
                courseName="Full-Stack Web Development"

```

```

        />
      </>
    }
  />
  <Route
    path="/products/:id"
    element={
      <>
        <ProductDetailPage />
        <Footer
          studentName={studentName}
          courseName="Full-Stack Web Development"
        />
      </>
    }
  />
  <Route path="/cart" element={<CartPage />} />
  <Route path="/login" element={<LoginPage />} />
  {/* 404 */}
  <Route
    path="*"
    element={
      <section style={{ padding: '24px' }}>
        <h2>Page not found</h2>
        <p>The page you are looking for does not
exist.</p>
      </section>
    }
  />
</Routes>
</>
);
};

export default App;

```

### 3.4 Bước 3 – Cập nhật Header để dùng NavLink

**Mục tiêu:** Navigation bar hoạt động, highlight route hiện tại.

```
// src/components/Header.jsx
import { NavLink } from 'react-router-dom';

export const Header = ({ title }) => {
  const navItems = [
    { label: 'Home', to: '/' },
    { label: 'Products', to: '/products' },
    { label: 'Cart', to: '/cart' },
    { label: 'Login', to: '/login' },
  ];

  const linkStyle = ({ isActive }) => ({
    marginRight: '12px',
    textDecoration: 'none',
    color: isActive ? '#1976d2' : '#555',
    fontWeight: isActive ? 'bold' : 'normal',
  });

  return (
    <header
      style={{
        padding: '16px 24px',
        borderBottom: '1px solid #ddd',
        display: 'flex',
        alignItems: 'center',
        justifyContent: 'space-between',
      }}
    >
    <h1 style={{ margin: 0 }}>{title}</h1>
    <nav>
      {navItems.map((item) => (
        <NavLink
          key={item.to}
          to={item.to}
          style={linkStyle}

```

```

        >
        {item.label}
      </NavLink>
    )))}
  </nav>
</header>
);
};

```

### 3.5 Bước 4 – Product Detail Page với useParams

**Mục tiêu:** Khi click “View Details” từ ProductCard, chuyển sang /products/:id và hiển thị chi tiết sản phẩm.

#### 3.5.1 Cập nhật ProductCard để Link đến /products/:id

```
// src/components/ProductCard.jsx
```

```
import { Link } from 'react-router-dom';
```

```

export const ProductCard = ({ id, name, price, category,
imageUrl, description }) => {
  return (
    <div
      style={{
        border: '1px solid #ddd',
        borderRadius: '8px',
        padding: '12px',
        width: '220px',
        display: 'flex',
        flexDirection: 'column',
        gap: '8px',
      }}
    >
      <img
        src={imageUrl}
        alt={name}

```

```

        style={{ width: '100%', height: '140px', objectFit:
'cover', borderRadius: '4px' }}
      />
      <h3 style={{ margin: '4px 0' }}>{name}</h3>
      <p style={{ margin: '4px 0', color: '#757575'
}}>{category}</p>
      <p style={{ margin: '4px 0', fontWeight: 'bold'
}}>${price}</p>
      <p style={{ margin: '4px 0', fontSize: '0.9rem', color:
'#555' }}>
        {description.length > 60 ? `${description.slice(0,
60)}...` : description}
      </p>
      <Link
        to={`\/products/${id}`}
        style={{
          marginTop: 'auto',
          padding: '8px 12px',
          backgroundColor: '#1976d2',
          color: '#fff',
          borderRadius: '4px',
          textAlign: 'center',
          textDecoration: 'none',
        }}
      >
        View Details
      </Link>
    </div>
  );
};

```

Đảm bảo o `ProductList` truyền id xuống:

```

// src/components/ProductList.jsx
<ProductCard
  key={product.id}
  id={product.id}
  name={product.name}

```

```
    price={product.price}
    category={product.category}
    imageUrl={product.imageUrl}
    description={product.description}
  />
```

### 3.5.2 Tạo ProductDetailPage.jsx dùng useParams

```
// src/pages/ProductDetailPage.jsx
import { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';
import axios from 'axios';

const ProductDetailPage = () => {
  const { id } = useParams(); // đọc :id từ URL
  const [product, setProduct] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState('');

  useEffect(() => {
    const fetchProduct = async () => {
      try {
        // Ví dụ với DummyJSON
        const res = await
axios.get(`https://dummyjson.com/products/${id}`);
        const item = res.data;

        const mapped = {
          id: item.id,
          name: item.title,
          price: item.price,
          category: item.category,
          imageUrl: item.thumbnail,
          description: item.description,
        };

        setProduct(mapped);
      } catch (err) {
```

```

        setError('Failed to load product details.');
```

} finally {
 setLoading(false);
 }
};

fetchProduct();
}, [id]);

if (loading) {
 return <p style={{ padding: '24px' }}>Loading product
details...</p>;
}

if (error) {
 return <p style={{ padding: '24px', color: 'red'
}}>{error}</p>;
}

if (!product) {
 return <p style={{ padding: '24px' }}>Product not
found.</p>;
}

return (
 <section style={{ padding: '24px' }}>
 <Link to="/products" style={{ display: 'inline-block',
marginBottom: '16px' }}>
 - Back to Products
 </Link>

 <div style={{ display: 'flex', gap: '24px', alignItems:
'flex-start' }}>
 <img
 src={product.imageUrl}
 alt={product.name}
 style={{ width: '280px', height: '280px', objectFit:
'cover', borderRadius: '8px' }}

```

    />
    <div>
      <h2>{product.name}</h2>
      <p style={{ color: '#757575'
}}>{product.category}</p>
      <p style={{ fontSize: '1.5rem', fontWeight: 'bold'
}}>${product.price}</p>
      <p style={{ marginTop: '12px'
}}>{product.description}</p>
      <button
        style={{
          marginTop: '16px',
          padding: '10px 16px',
          backgroundColor: '#1976d2',
          color: '#fff',
          border: 'none',
          borderRadius: '4px',
          cursor: 'pointer',
        }}
      >
        Add to Cart
      </button>
    </div>
  </div>
</section>
);
};

```

```
export default ProductDetailPage;
```

## 4. In-Class Lab Ideas cho Session 05

Cho sinh viên làm trên lớp:

- Đảm bảo có navigation hoạt động giữ a: /, /products, /products/:id.
- Thêm nút **“Shop Now”** ở Banner dẫn thẳng đến /products (dùng Link).

- Thêm một route `/about` để người giả lập thử thực hành thêm.
- Xử lý trường hợp `ProductDetailPage` với ID không tồn tại (show “Product not found”).

## 5. Homework Gợi ý

- Thêm một trang “**Contact**” với route `/contact` và link trong Header.
- Viết nội dung ngắn cho Contact (email, phone, address).
- Chuẩn bị yêu cầu cho Session 06: nghĩ về API endpoints cần thiết cho products (list, detail, create, update, delete).

## 6. Assignment

- Build the complete **ShopHub frontend** as a **single page application** using React and React Router.
- Create a **navigation bar** with links to:
  - Home (`/`)
  - Products (`/products`)
  - Cart (`/cart`)
  - Login (`/login`)
- The **Home page** should show a banner, a short introduction to ShopHub, and a “Shop Now” button that goes to the Products page.
- The **Products page** should:
  - Load product data from a public API (DummyJSON or FakeStore).
  - Display products as cards with image, name/title, category, and price.
  - Include a search box to find products by name/title.
  - Include a category filter (dropdown) to show only products in one category.
  - Include a sort option to sort by price (no sorting, low→high, high→low).
  - Have a “Clear filters” button and show how many products are displayed.
- The **Product Detail page** (`/products/:id`) should:
  - Read the product ID from the URL.
  - Fetch and display detailed information for that product.

- Show image, name/title, category, price, and description.
- Include a “Back to Products” link and an “Add to Cart” button (UI only).
- The **Cart page** should show a basic cart layout (you can use sample/static data):
  - List of items with product name, quantity, and price.
  - Cart total and buttons like “Checkout” and “Continue Shopping”.
- The **Login page** should show a simple form with username/email and password, plus a Login button (no real authentication needed).
- Use **React components, props, and hooks** (`useState`, `useEffect`) to organize your code.
- Style the app so it looks clean and consistent (any styling approach is allowed).

```
src/
├── components/
│   ├── Header.jsx
│   ├── Banner.jsx
│   ├── Footer.jsx
│   ├── ProductCard.jsx
│   └── ProductList.jsx
├── pages/
│   ├── HomePage.jsx      (optional, or inline in App)
│   ├── ProductPage.jsx
│   ├── ProductDetailPage.jsx
│   ├── CartPage.jsx
│   ├── NotFound.jsx (not match any route)
│   └── LoginPage.jsx
├── App.jsx
└── main.jsx
```